KFlow 墨水屏终端（K 牌）技术方案书

项目	内容
文档版本	v0.1（草案，待对接方确认）
日期	2026-10-23
产品代号	K-Badge / K 牌
定位	KFlow 账号体系的物理凭证终端
首版目标	点亮屏幕，显示用户名 / 等级 / 积分 / 最近一条社区内容
文档状态	硬件与协议部分可直接进入打样；标注「待确认」的条目需对接方回复

> **阅读顺序建议**：先看第 2 章（产品要做什么）和第 13 章（需要你确认什么），再看第 3、5 章的实施方案。

目录

1. 项目背景

2. 产品定义

3. 硬件方案

4. 引脚定义

5. 固件方案

6. 通信协议

7. 屏幕 UI 规范

8. 功耗预算

9. 生产与测试

10. 合规

11. 交付物清单

12. 风险清单

13. 待对接方确认的问题

14. 参考资源

附录 A：最小验证代码

附录 B：采购关键词

附录 C：术语

1. 项目背景

KFlow 是一个 Django 5.2 开发的产品官网 + 社区平台，现有能力包括账号体系、K 积分账本、数字兑换码商店（K 士多）、产品与版本下载（支持 HTTP Range 续传与 SHA-256 校验）、社区（论坛 / 碎碎念 / 通知 / 等级成就）、以及 AI 助手「小 K」。

本项目的目标不是做一块通用墨水屏，而是做一块**绑定到 KFlow 账号**的桌面终端：它显示的每个像素都来自用户自己的账号数据，它消耗的每次同步都走已有的鉴权与计费链路。

首版刻意剥离了语音、触摸、彩屏，只保留「看一眼就够」的信息，把工程风险压到最低。

2. 产品定义

2.1 形态

- 卡片式桌面 / 挂壁两用，横向显示
- 参考外形 96 × 52 × 10 mm（依最终外壳调整）
- 2.9 英寸黑白红三色墨水屏，屏占比优先
- 正面下方 1 个物理按键（复位 / 手动刷新）
- 背面磁吸片 + 隐藏式支架孔
- Type-C 口（充电 + 烧录）
- 无喇叭、无麦克风、无触摸

2.2 显示内容

分 4 屏，按键短按切换，默认停在主屏：

屏	内容
主屏	小 K 头像、用户名、等级徽章、K 积分余额
屏 2	最近 3 条碎碎念标题 + 相对时间
屏 3	未读通知数、成就解锁进度
屏 4	设备信息：固件版本、电量、WiFi SSID、上次同步时间、绑定码后 4 位

2.3 交互

操作	行为
短按（< 800ms）	切换下一屏；若当前屏数据超过同步周期，顺带触发一次拉取
长按（> 3s）	强制全量同步 + 重绘
长按（> 8s）	清除 WiFi 配置，进入配网模式（AP 热点）

操作	行为
双击	显示屏 4（设备信息），10 秒后回到主屏

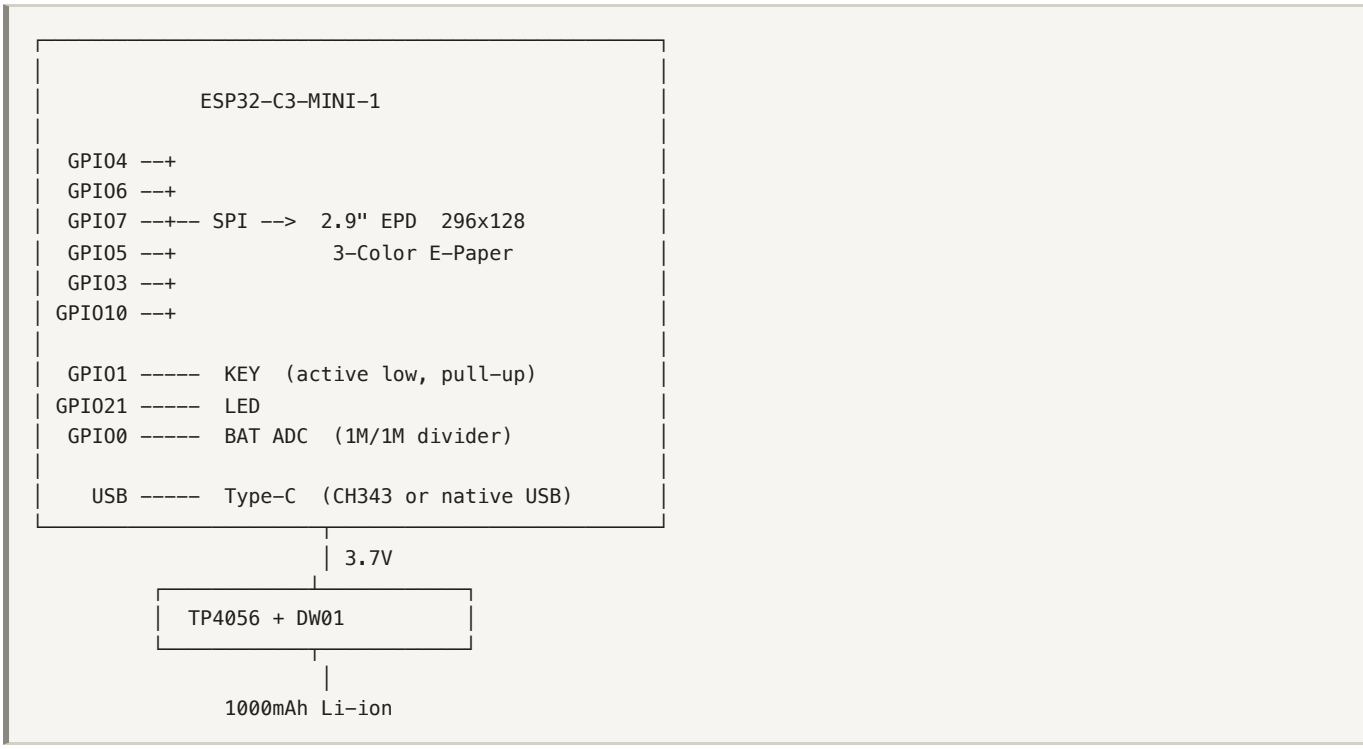
2.4 刷新策略（关键约束）

三色墨水屏**一次全局刷新约 15 秒**，这是产品设计的第一约束，不能对抗只能顺应：

- 屏幕内容**按需刷新**，不是按时间刷新。内容没变就不刷。
- 联网拉数据可以比刷新频繁。推荐每小时联网一次，只有 diff 命中才重绘。
- 刷新过程中必须等 `BUSY` 释放才能发下一条指令，否则花屏。
- 交互反馈不能依赖屏幕——按键按下后的 15 秒里屏幕是「僵死」的，需用 LED 或蜂鸣器给反馈（首版可用板载 LED 呼吸）。

3. 硬件方案

3.1 系统框图



图注：KEY 为按键（低有效，内部上拉）；LED 为板载指示灯；BAT ADC 为电池分压采样；Type-C 走 CH343 或原生 USB；下方为锂电与充电保护链路。

3.2 主控选型

方案	型号	参考单价	说明
首选	ESP32-C3-MINI-1（4MB Flash）	¥12–15	RISC-V 单核 160MHz，WiFi+BLE5，已过 SRRC，成本最低，够跑 HTTP + SPI 刷屏
备选	ESP32-C3-WROOM-02	¥14–17	引脚更多，天线性能更好
升级	ESP32-S3-WROOM-1-N8R2	¥25–30	只在需要中文矢量渲染或未来上语音时选，首版用不到

选 C3-MINI-1 的另一个理由：模组本身有 SRRC 认证，整机认证时可减免测试项。

> **待确认**：Flash 是否必须 4MB。双 OTA 分区 + 中文点阵字库，4MB 是下限，2MB 不够。

3.3 屏幕选型

规格	2.9" 三色（首选）	2.9" 双色	4.2" 三色
分辨率	296 × 128	296 × 128	400 × 300
颜色	黑 / 白 / 红	黑 / 白	黑 / 白 / 红
全局刷新	~15s	~2s	~15s
模块外形	89.5 × 38 mm	89.5 × 38 mm	~90 × 77 mm
可显示区	66.9 × 29.1 mm	66.9 × 29.1 mm	84.8 × 63.6 mm
参考价	¥45–70	¥30–45	¥95–130
适用	首版验证	追求刷新速度	要看碎碎念正文

首版选 2.9" 三色：红色用来做等级强调和未读角标，是这个产品的视觉记忆点；双色虽然快 7 倍，但丢掉红色就丢掉了辨识度。

模块必须包含驱动板（板载电荷泵与电平转换），不要买裸屏——裸屏需要自己设计升压电路（±15V），复杂度翻倍。

> **待确认**：供应商、面板具体型号、批次一致性。面板型号会印在 FPC 排线或背面贴纸上（形如 `GDEW029Z10`、`GDEY029Z94`），固件选型强依赖此型号。

3.4 电源

部件	规格	参考价
电芯	3.7V 1000mAh 聚合物，带保护板	¥10–13
充电管理	TP4056（1A，线性，成本最低）	¥0.8
保护	DW01 + 8205A（若电芯自带保护可省）	¥0.6

部件	规格	参考价
LDO	3.3V / 500mA 低静态电流（如 TPS7A02、HT7533）	¥1.5–3
屏电源开关	PMOS（如 AO3401）串在 EPD 的 VCC 上，深睡时切断	¥0.3

必须做屏电源切断：面板断电零功耗，但模块上的驱动板与电平转换有百 μA 级静态漏流。深睡时用 MOS 管断掉 EPD 的 VCC，是把待机从「毫安级」拉到「微安级」的关键，不做的话续航差一个数量级。

3.5 BOM（单台，估算）

#	物料	规格	数量	单价	小计
1	主控模组	ESP32-C3-MINI-1	1	¥13	¥13
2	墨水屏模块	2.9" 三色 296×128，含驱动板	1	¥55	¥55
3	电芯	1000mAh 带保护	1	¥11	¥11
4	充电 IC	TP4056	1	¥0.8	¥0.8
5	LDO	3.3V 低静态	1	¥2	¥2
6	PMOS	AO3401	1	¥0.3	¥0.3
7	Type-C 座	16P 沉板	1	¥1.2	¥1.2
8	按键	3×4 轻触	1	¥0.3	¥0.3
9	LED	0603 白	1	¥0.1	¥0.1
10	阻容	约 20 只	—	—	¥1.5
11	PCB	4 层，10 片打样摊销	1	¥6	¥6
12	外壳	3D 打印 / 硅胶（首版）	1	¥12	¥12
13	包装	卡纸 + 说明卡	1	¥3	¥3
	合计				**约 ¥106**

小批量（20 台）实际按 ¥110–130 计，含损耗与测试报废。

> 价格为 2026 年 10 月国内电商参考价，正式报价需对接方按实际供应商重新核。

3.6 结构

- 前壳：2.5mm 壁厚，屏窗做 0.5mm 下沉台阶，屏用双面胶固定
- 后壳：磁吸位（Ø10×2mm 磁铁 ×2）+ 隐藏支架槽
- 按键：侧边或正面下方，行程手感需 > 0.3mm
- 装配：4 颗 M2×4 自攻螺丝，或卡扣（首版建议螺丝，便于返修）
- 丝印：底部激光刻 `KFlow K-Badge v1` + CMIIT ID 位置预留

4. 引脚定义

4.1 屏幕接口（8 pin）

模块丝印顺序可能因批次不同而变化，**必须按丝印接线，不能按物理顺序**。

模块引脚	功能	ESP32-C3	类型	说明
VCC	电源	3V3	电源	**严禁接 5V**，面板为 3.3V 器件
GND	地	GND	电源	共地，不可省
DIN	SPI MOSI	GPIO6	输出	数据
CLK	SPI SCK	GPIO4	输出	时钟
CS	片选	GPIO7	输出	低有效
DC	数据/命令	GPIO5	输出	高=数据，低=命令
RST	复位	GPIO3	输出	低有效
BUSY	忙信号	GPIO10	输入	低=忙，**必须接**

引脚可改，只要满足两条：

1. 避开 ESP32-C3 的启动 strapping 脚：**GPIO2、GPIO8、GPIO9**（GPIO9 是 BOOT）。
2. 避开 USB 下载口占用的 GPIO18/GPIO19（若用原生 USB）。

4.2 其他

信号	GPIO	类型	说明
按键	GPIO1	输入	低有效，内部上拉，外部 100nF 消抖
电池电压采样	GPIO0	ADC1_CH0	分压 1M / 1M + 100nF，静态电流 1.85μA
板载 LED	GPIO21	输出	高亮，串 1k；占用 UART0 TXD，调试改走原生 USB
USB D− / D+	GPIO18 / GPIO19	—	原生 USB，烧录与串口复用

引脚冲突说明：C3 上除 strapping 脚（2/8/9）与 UART0（20/21）外，可用 IO 已被本方案占满。 LED 放 GPIO21 会让 CH343 那类 UART 桥无法工作；若必须保留串口日志， 把 LED 移到 GPIO20（只牺牲 UART 接收），或干脆省掉 LED 用屏幕内容代替。

注意：ESP32-C3 的 ADC 只在 GPIO0–GPIO4（ADC1）与 GPIO5（ADC2）上可用。 本方案把 GPIO5 给了屏幕 DC，因此电池采样只能落在 GPIO0–GPIO4 之间； GPIO2/3/4 已被 strapping 或 SPI 占用，最终选 GPIO0。 若后续需要第二个模拟通道（如温度传感器），需重新分配引脚。

待确认：是否需要电量百分比。若只做「低电告警」，可省掉分压电路，GPIO0 释放。

4.3 硬件设计红线

1. **VCC 只接 3V3**。GxEPD2 作者原文：panel 是 3.3V 供电且数据线也必须是 3.3V，5V 直连会损坏。
2. **BUSY 不能悬空**。悬空表现为「一直白屏」，是最常见的故障。
3. **刷新期间不要断 VCC**。三色屏刷新 15s，中途断电会留下残影且可能损坏面板。
4. **屏排线不要折**。FPC 折一次就可能断线，结构设计要给排线留缓冲弯。
5. **深睡时切断 EPD 电源**，用 PMOS，控制脚默认上拉（断电）。

5. 固件方案

5.1 技术栈

层	选型	说明
框架	PlatformIO + Arduino-ESP32（或纯 ESP-IDF）	首版用 Arduino 框架，迭代快
显示驱动	**GxEPD2**（`GxEPD2_3C`）	事实标准，支持 296×128 三色
图形库	Adafruit_GFX	GxEPD2 依赖
中文字库	自建点阵子集（见 5.5）	不要用 GFX 内置 ASCII 字体
网络	WiFiClientSecure + HTTPClient	走 HTTPS
存储	NVS（token / WiFi / 配置）+ LittleFS（字库、位图资源）	

⚠ **许可证问题（必须由对接方明确答复）** GxEPD2 **是 GPL-3.0**。若整机固件闭源分发，GPL-3.0 会要求公开固件源码。三个可选路径，请在报价前确定：

路径	代价	结论
A. 接受 GPL，固件开源	无额外开发量；对社区产品可能是加分项	最快，但商业上需接受
B. 自研 SSD1680 / IL0373 驱动	约 300–500 行 SPI 命令封装，3–5 人日	彻底自由，推荐量产走这条
C. 换 Adafruit_EPD（MIT）	型号覆盖需确认，可能不支持三色 296×128	折中，先验证覆盖度

首版验证阶段可以先用 GxEPD2 跑通，量产前必须落定。

5.2 软件分层

```
app/            业务：页面渲染、按键、同步调度
  ui/           布局与绘制（纯函数，输入数据输出绘制指令）
  sync/         联网拉取、diff 判断、失败重试
  power/        深睡与唤醒管理
drivers/        EPD 驱动封装（可替换，隔离 GPL 依赖）
bsp/            引脚定义、LED、按键、ADC
assets/         字库、图标位图
```

驱动层要**抽象成接口**（`init / drawFull / hibernate`），这样 B 路径替换 GxEPD2 时上层代码零改动。

5.3 启动流程

```
上电 / 定时唤醒
   │
   ├─ 读 NVS：token 存在？
   │    否 → 进入配网模式（AP + 网页配置），显示配网页二维码
   │    是 ↓
   ├─ 连 WiFi（超时 15s，失败退避重试 2 次）
   │    失败 → 保留旧画面，角落标记「离线」，进深睡
   ├─ GET /api/devices/me
   │    401 → token 失效，进入重新绑定流程
   │    200 → 拿到数据 ↓
   ├─ 与上次缓存 diff：有变化？
   │    否 → 不刷新，直接深睡
   │    是 → 渲染 → 全刷（等 BUSY）→ hibernate
   ├─ POST /api/devices/heartbeat（电量、信号、固件版本）
   └─ 深睡（默认 60 分钟）
```

5.4 低功耗

刷新前后必须严格按此顺序：

```
display.hibernate();          // 屏控制器进低功耗
digitalWrite(EPD_PWR, HIGH);  // PMOS 关断，切断屏模块供电
WiFi.disconnect(true);
WiFi.mode(WIFI_OFF);
esp_sleep_enable_timer_wakeup(interval_us);
esp_deep_sleep_start();
```

注意事项：

- `display.hibernate()` 必须在断电之前，否则控制器状态未保存，下次唤醒可能白屏。
- 唤醒后 PMOS 重新上电要给 100ms 稳定时间再 `init()`。
- 深度睡眠期间 GPIO 保持状态，按键唤醒用 `esp_sleep_enable_ext0_wakeup` 或 GPIO 唤醒。

5.5 中文显示（隐藏难点，务必提前排期）

墨水屏只有 2 级灰（黑 / 白 / 红），不能抗锯齿也不能灰阶渲染，中文字形必须**1-bit 点阵**，否则边缘发虚、红黑混色。

三个方案：

方案	做法	优点	缺点
A（推荐）	Python 脚本把需要的字（约 800–1500 个常用字 + 数字符号）渲染成 1-bit 点阵，生成 `.c` 数组编译进固件	体积可控（12px 单字 24B，1500 字约 36KB），渲染最快	生僻字缺失，需维护字表
B	用 `U8g2_for_Adafruit_GFX` + 文泉驿点阵字库	现成	字库体积大（>500KB），且字体风格与品牌不搭
C	换成矢量渲染（FreeType / LVGL）	任意字号	内存与 Flash 开销大，C3 吃力，不推荐

字表来源：从社区实际内容里统计高频字，比盲选 3500 常用字省一半空间。

> **待确认**：用户名是否允许生僻字。若允许，方案 A 需补充「缺字回退为拼音首字母」策略。

5.6 OTA

复用平台现有能力，不新建分发通道：

1. 设备请求 `GET /api/devices/ota/latest?hw=kbadge&fw=0.3.1`
2. 服务端返回 `{version, url, size, sha256}`，`url` 指向平台已有的下载接口（支持 HTTP Range）
3. 设备用 HTTP Range 断点续传下载到备用分区，**边下边算 SHA-256**
4. 校验通过 → 切分区 → 重启；校验失败 → 保留旧固件，上报失败原因
5. 上报 `POST /api/devices/heartbeat` 带 `fw_version`，后台可见升级率

关键约束：

- Flash 4MB，分区方案：`nvs(20K) / otadata(8K) / app0(1.4M) / app1(1.4M) / littlefs(1M)`
- **固件必须 < 1.3MB**，中文点阵字库放 LittleFS 而非编译进 app
- 升级期间断电不能变砖：分区切换是原子的，靠 `otadata` 保证
- 不允许静默升级到不兼容版本，协议里带 `min_fw` 兼容位

6. 通信协议

6.1 通用约定

- 传输：HTTPS（本地调试可 HTTP）
- 编码：`application/json; charset=utf-8`
- 鉴权：`Authorization: Bearer <device_token>`（除 `bind` 外全部需要）
- 时间：ISO-8601 字符串，UTC 带偏移，例 `2026-10-23T15:30:00+08:00`
- 成功响应统一含 `"ok": true`
- 失败响应统一为 `{"error": "<机器可读的错误码>", "message": "<中文说明>"}`
- 所有写操作必须幂等，设备可能因网络问题重发

6.2 绑定

```
POST /api/devices/bind
Content-Type: application/json

{
  "code": "K7F2M9QX",         // 8 位绑定码，大小写不敏感，去除连字符
  "device_uid": "A0B1C2D3E4F5",  // 设备 MAC，大写无冒号
  "hw_model": "kbadge",
  "hw_version": "1.0",
  "fw_version": "0.1.0"
}
```

成功 `200`：

```
{
  "ok": true,
  "device_token": "dvt_9f3a...64位随机串",
  "user": {"username": "kieran", "display_name": "Kieran", "level": 3},
  "points": 1280,
  "sync_interval": 3600
}
```

失败：

HTTP	error	场景
400	`invalid_code`	格式不对
404	`code_not_found`	码不存在
409	`code_used`	已被使用
410	`code_expired`	已过期（默认 7 天）
409	`device_already_bound`	该设备已绑定其他账号，需先在网页解绑

规则：

- 绑定码**一次性**，服务端只存 `sha256(code)`，绑定成功即刻作废
- 同一 `device_uid` 只能绑一个账号；换绑必须先解绑
- `device_token` 长期有效，可轮换；服务端只存 hash

6.3 拉取状态

```
GET /api/devices/me
Authorization: Bearer <device_token>
```

`200`：

```
{
  "ok": true,
  "server_time": "2026-10-23T23:40:00+08:00",
  "user": {
    "username": "kieran",
    "display_name": "Kieran",
    "level": 3,
    "level_title": "L3 常驻作者",
    "avatar_seed": "kieren-01"
  },
  "points": 1280,
  "unread_notifications": 5,
  "achievements": {"unlocked": 7, "total": 24},
  "murmurs": [
    {"id": "…", "excerpt": "今天把墨水屏点亮了", "ago": "2 小时前"},
    {"id": "…", "excerpt": "K 士多上了新的兑换码", "ago": "昨天"}
  ],
  "device": {"bound": true, "fw_version": "0.1.0", "server_fw_latest": "0.3.1"},
  "refresh_hint": 3600
}
```

`401` → 清 token，进入重新绑定。

6.4 心跳

```
POST /api/devices/heartbeat
Authorization: Bearer <device_token>

{
  "battery_mv": 3980,
  "battery_pct": 76,
  "rssi": -62,
  "fw_version": "0.1.0",
  "uptime_s": 3600,
  "screen": "main",
  "last_error": ""
}
```

`200`： `{"ok": true, "server_time": "...", "next_wake_s": 3600}`

服务端据此更新设备在线状态、电量曲线、固件版本分布。

6.5 固件查询

```
GET /api/devices/ota/latest?hw=kbadge&fw=0.1.0
Authorization: Bearer <device_token>
```

有新版：

```
{
  "ok": true,
  "update": true,
  "version": "0.3.1",
  "url": "https://kflow.example/api/devices/ota/download/42",
  "size": 892416,
  "sha256": "a73daf3465eac4907277fbdb1494d926d56f9f338e9cafa707276498ee563982",
  "mandatory": false,
  "changelog": "修复深睡唤醒白屏"
}
```

无新版：`{"ok": true, "update": false}`

`sha256` 字段沿用平台 `products.file_sha256` 的语义，设备端必须校验通过才允许切换分区。

6.6 服务端数据模型（供后端实现参考）

```
devices
  id, device_uid (unique), hw_model, hw_version, fw_version,
  user_id (nullable), token_hash, bound_at, last_seen_at,
  battery_pct, rssi, status, points_used_total, created_at

device_bind_codes
  id, code_hash (unique), issued_by, note, expires_at,
  used_by_device_id, used_at, created_at

device_sessions        # 预留给 v2 语音
  id, device_id, user_id, started_at, ended_at, points_cost

device_logs
  id, device_id, level, message, created_at   # 每设备滚动保留 200 条
```

7. 屏幕 UI 规范

7.1 画布

- 逻辑画布 **296 × 128 px**，原点左上，横屏
- 安全边距 8px，内容区 280 × 112
- 1px 线宽，不画 1px 圆角（点阵屏上会糊）

7.2 字体

用途	字号	字重
用户名	16px	常规
等级 / 积分	12px	常规
碎碎念正文	12px	常规
时间 / 状态	10px	常规（最小可读字号）

用途	字号	字重
数字（积分）	20px	粗

不允许抗锯齿，不允许小于 10px 的字。

7.3 三色使用规则

- **红色每屏最多 1 处**，用于等级角标或未读红点，面积不超过屏面 3%
- 大面积红会让刷新时间更长，且廉价感强
- 黑色只用于正文与分隔线；白色（未上色）为底
- 头像用 1-bit 抖动（Bayer 4×4）转黑白，不要尝试灰度

7.4 主屏布局

区域	坐标 (x, y, w, h)	内容
状态条	0, 0, 296, 16	左 `KFlow` 12px；右 电量 + WiFi 图标
分隔线	0, 16, 296, 1	黑
头像	8, 24, 64, 72	1-bit 抖动，圆角由图层遮罩实现
用户名	80, 24, 208, 18	16px，超长省略号
等级 + 积分	80, 44, 208, 16	`L3 常驻作者` + `1280 K`
分隔线	80, 64, 208, 1	黑，粗 1px
最近内容	80, 70, 208, 38	12px，最多 2 行，行高 18
底栏	0, 112, 296, 16	右对齐 `23:40 同步` 10px

> **待确认**：头像来源。建议服务端直接返回 64×72 的 1-bit 位图（Base64 或独立 URL），设备端不做图片处理，避免在 C3 上跑解码。

7.5 图标

全部用 1-bit 位图，尺寸 8×8 / 12×12 / 16×16，打包进 LittleFS。禁止用字体图标（三色屏上会糊成一团）。

8. 功耗预算

假设：1000mAh 电芯，可用容量按 70% 计（700mAh），每小时联网一次，每天实际刷新 4 次。

动作	电流	时长	单次耗电
唤醒 + WiFi 连接	~160mA	4s	0.178 mAh

动作	电流	时长	单次耗电
HTTPS 请求（含 TLS 握手）	~120mA	2s	0.067 mAh
三色全刷	~26mA	15s	0.108 mAh
深睡	~0.02mA（含 PMOS 断电）	剩余时间	~0.02 mAh/h

日耗电 ≈ 24 × (0.178 + 0.067) + 4 × 0.108 + 24 × 0.02 ≈ 6.8 mAh

理论续航 ≈ 700 / 6.8 ≈ 100 天

保守对外标注 **≥ 60 天**（考虑低温、WiFi 弱信号重试、电池衰减）。

> 若首版实测低于 45 天，优先排查：① EPD 深睡是否真的断电；② WiFi 是否真的关闭；③ 是否有 GPIO 漏电。

9. 生产与测试

9.1 烧录与序列号

- 出厂烧录：固件 + 唯一 `device_uid`（写入 NVS 的 `factory` 分区）
- 序列号规则：`KB` + 年份后两位 + 周数 + 4 位流水，例 `KB26420017`
- 绑定码单独生成，印刷在随附卡片上（刮刮银或覆膜），**不写入固件**
- 烧录工装：USB Hub + 8 口，配脚本批量烧录并回读校验

9.2 出厂测试项

#	项目	判定
1	全屏三色刷新	无残影、无死点、红黑分离正常
2	按键短按 / 长按 / 超长按	三种时长均正确响应
3	WiFi 扫描	能看到 ≥ 3 个 AP
4	绑定流程	用测试码绑定成功，`/me` 返回 200
5	深度睡眠电流	< 50μA（整机，含屏断电）
6	充电电流	450–550mA，充满自停
7	电池电压	3.7–4.2V
8	OTA 升级	从基线版本升到当前版本成功，校验 SHA-256
9	外观	屏窗无尘、无划伤，螺丝无滑牙

9.3 包装清单

主机 ×1、Type-C 短线 ×1、绑定码卡 ×1、说明卡 ×1（含配网步骤二维码）

10. 合规

10.1 SRRC 型号核准（强制）

- 任何带 WiFi 发射、面向国内销售的产品必须取得无线电发射设备型号核准，机身或包装标注 **CMIIT ID**
- 使用已认证模组（ESP32-C3-MINI-1）**只能减免测试项，整机仍需单独申请、拿自己的核准号**，不能借用模组编号
- 官方申请本身不收费，成本主要是授权实验室测试费（需询价）
- 改天线结构、改发射功率、增减无线功能，均视为新机型，需重新认证
- 证书有效期 5 年

10.2 销售备案

生产商对外销售（含网店）需另行办理销售备案，与型号核准是两件独立事项。

10.3 其他

- **锂电池运输**：含电池整机走快递需陆运，部分承运方要求电池 UN38.3 报告，发货前与快递确认
- **3C**：是否适用取决于产品类别与是否随附电源适配器，需按目录确认
- **出口**：如涉及海外销售，需另行评估 CE / FCC

> **待确认**：首版是「只送不卖」还是「对外销售」。这决定 SRRC 是否必须先做完才能出货。建议首版 10 台先做「送测 / 送用户」，同步启动认证。

11. 交付物清单

#	交付物	格式	责任方
1	原理图	PDF + 源工程（立创 EDA / Altium）	硬件
2	PCB 源文件 + Gerber	同上	硬件
3	BOM（含供应商与料号）	XLSX	硬件
4	结构 3D 模型	STEP + STL	结构
5	固件源码	Git 仓库	固件
6	烧录与测试脚本	Python / Shell	固件
7	出厂测试记录表	XLSX	生产
8	样机	实物 ×3	硬件

12. 风险清单

#	风险	影响	应对
1	GxEPD2 是 GPL-3.0	闭源分发受限	量产前自研驱动，或决定开源
2	三色屏 15s 刷新	交互体验受限	产品设计上接受「非实时」，用 LED 反馈
3	中文点阵字库工作量被低估	排期延误	第一周就把字库方案跑通，别留到最后
4	面板批次差异	同型号不同批次初始化参数不同	首批锁定供应商，进料全检
5	深睡漏电	续航不达标	首板必须实测 μA 级电流，预留 PMOS
6	SRRC 周期	无法按期销售	立项即启动，首版按「不销售」规划
7	FPC 折损	返修率高	结构留弯，装配作业指导书明确禁止折

13. 待对接方确认的问题

1. 屏幕具体型号、供应商、是否有现货？是否已焊排针？
2. 首版数量与交付时间？
3. 是否接受 GPL-3.0（固件开源），还是必须闭源？—— 这条决定固件架构
4. 结构用 3D 打印还是开模？首版预算区间？
5. 是否含电池出货？物流方案？
6. 首版是送测还是销售？决定 SRRC 时间线
7. 固件是否要求支持 OTA？若不要求，可省 1 人周
8. 是否预留 v2 语音版本的硬件接口（麦克风、喇叭、S3 主控）？

14. 参考资源

资源	用途
GxEPD2	显示驱动（GPL-3.0）
Waveshare Wiki	面板规格书、引脚图、示例代码
Adafruit_EPD	MIT 备选驱动
立创开源「多功能墨水屏」	硬件参考（MIT，复刻成本约 ¥80）
立创开源「10.2 寸月历天气」	低功耗与 UI 参考（GPL-3.0，注意传染）

附录 A：最小验证代码

点亮屏幕用，验证接线与型号是否正确。

```
#include <GxEPD2_3C.h>

#define EPD_CS    7
#define EPD_DC    5
#define EPD_RST   3
#define EPD_BUSY 10

// 型号按屏背面贴纸替换：GxEPD2_290c / GxEPD2_290_Z13c / GxEPD2_290_C90c
GxEPD2_3C<GxEPD2_290_Z13c, GxEPD2_290_Z13c::HEIGHT / 2> display(
    GxEPD2_290_Z13c(EPD_CS, EPD_DC, EPD_RST, EPD_BUSY));

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  SPI.begin(4, -1, 6, EPD_CS);        // SCK, MISO, MOSI, SS
  display.init(115200);
  display.setRotation(0);
  display.setFullWindow();
  display.firstPage();
  do {
    display.fillScreen(GxEPD_WHITE);
    display.setTextColor(GxEPD_BLACK);
    display.setCursor(12, 40);
    display.print("KFlow K-Badge");
  } while (display.nextPage());
  display.hibernate();
}

void loop() {}
```

附录 B：采购关键词

物料	搜索关键词
主控	`ESP32-C3-MINI-1 模组` / `ESP32-C3 开发板 Type-C`
屏幕	`2.9寸 墨水屏 三色 模块 已焊排针`
线材	`杜邦线 母对母 20cm`
电芯	`1000mAh 聚合物锂电池 带保护板 402030`
充电	`TP4056 充电模块`

附录 C：术语

术语	含义
EPD	Electronic Paper Display，电子纸显示

术语	含义
全刷	整屏刷新，三色屏约 15s，会闪黑
BUSY	面板忙信号，刷新期间保持低电平
hibernate	面板控制器进入休眠，断电后仍保持画面
diff 刷新	内容有变化才重绘，节约电量与刷新次数
CMIIT ID	中国无线电发射设备型号核准代码